

Adoption

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Adoption

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'étudier la diffusion d'une innovation, d'une technologie, d'une monnaie ou d'un protocole au sein d'une population. Les applications incluent :

- Adoption d'une crypto-monnaie ;
- Diffusion d'une innovation financière ;
- Adoption d'une DAO ;
- Acceptation d'un étalon monétaire ;
- Diffusion d'un protocole de consensus.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre s'appuie sur les travaux de Rogers, Bass, Granovetter et Watts. Les modèles présentés sont des modèles descriptifs de diffusion et non des lois universelles.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du modèle logistique et du modèle de Bass ;
2. La démonstration des conditions de diffusion et de saturation ;
3. L'identification du pic d'adoption ;
4. La formalisation des modèles de seuil et de réseau ;
5. L'introduction du théorème de convergence pour les crypto-actifs.

1.2 Population d'adoption

Définition 1.2.1 (Population). Soit N la taille totale de la population. On note $A(t)$ le nombre d'adoptants à l'instant t . La proportion d'adoptants est :

$$x(t) = \frac{A(t)}{N}.$$

On a $0 \leq x(t) \leq 1$.

1.3 Théorème de positivité

Théorème 1.3.1 (Positivité de la proportion). *Si $0 \leq x(0) \leq 1$, alors pour tout $t \geq 0$:*

$$0 \leq x(t) \leq 1.$$

Démonstration. Vérifions les frontières :

- Si $x = 0$ et $\dot{x} \geq 0$, alors la borne inférieure est préservée ;
- Si $x = 1$ et $\dot{x} \leq 0$, alors la borne supérieure est préservée.

L'intervalle $[0, 1]$ est invariant. □

1.4 Modèle logistique d'adoption

Hypothèse 1.4.1 (Dynamique logistique). On suppose que la proportion d'adoptants évolue selon :

$$\dot{x} = \beta x(1 - x)$$

avec $\beta > 0$.

Théorème 1.4.2 (Existence de la solution). *Le système admet une solution unique pour toute condition initiale $x(0) \in [0, 1]$.*

Démonstration. Le second membre $f(x) = \beta x(1 - x)$ est de classe C^1 sur $[0, 1]$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, la solution existe et est unique. □

Théorème 1.4.3 (Solution explicite). *La solution du modèle logistique est :*

$$x(t) = \frac{x_0 e^{\beta t}}{1 - x_0 + x_0 e^{\beta t}}.$$

Démonstration. L'équation $\dot{x} = \beta x(1 - x)$ est séparable. En intégrant, on obtient la solution explicite. □

Corollaire 1.4.4. *On a :*

$$x(t) \rightarrow 1 \quad (t \rightarrow \infty).$$

Interprétation économique 1.4.5. Dans ce modèle simplifié, toute innovation finit par être adoptée par l'ensemble de la population. La vitesse d'adoption est déterminée par β .

1.5 Théorème de monotonie

Théorème 1.5.1 (Monotonie). *Si $0 < x < 1$, alors :*

$$\dot{x} > 0.$$

Démonstration. Puisque $\beta > 0$ et $x(1 - x) > 0$ pour $0 < x < 1$, on a $\dot{x} > 0$. □

Interprétation économique 1.5.2. L'adoption est strictement croissante tant qu'il reste des non-adoptants. La diffusion s'accélère puis ralentit à mesure que le marché se sature.

1.6 Théorème de stabilité

Théorème 1.6.1 (Stabilité des équilibres). *Les équilibres sont :*

- $x^* = 0$: instable ;
- $x^* = 1$: asymptotiquement stable.

Démonstration. La fonction $f(x) = \beta x(1 - x)$ a pour dérivée $f'(x) = \beta(1 - 2x)$. On a :

- $f'(0) = \beta > 0$: l'équilibre $x = 0$ est instable ;
- $f'(1) = -\beta < 0$: l'équilibre $x = 1$ est stable.

□

1.7 Modèle de Bass

Définition 1.7.1 (Modèle de Bass). Le modèle de Bass est défini par :

$$\dot{x} = (p + qx)(1 - x)$$

où :

- $p > 0$ est le coefficient d'innovation (adoption spontanée) ;
- $q > 0$ est le coefficient d'imitation (contagion sociale).

Théorème 1.7.2 (Positivité du modèle de Bass). *Si $0 \leq x(0) \leq 1$, alors $0 \leq x(t) \leq 1$.*

Démonstration. Identique au Théorème 1.3.1. □

Théorème 1.7.3 (Monotonie du modèle de Bass). *Si $p > 0$, $q > 0$ et $0 \leq x < 1$, alors :*

$$\dot{x} > 0.$$

Démonstration. On a $\dot{x} = (p + qx)(1 - x) > 0$ car $p + qx > 0$ et $1 - x > 0$. □

1.8 Théorème du pic d'adoption

Théorème 1.8.1 (Pic d'adoption). *Le flux de nouveaux adoptants $f(t) = \dot{x}(t)$ atteint son maximum lorsque :*

$$x^* = \frac{q - p}{2q}$$

pour $q > p$.

Démonstration. Le flux est $f(x) = (p + qx)(1 - x) = p + (q - p)x - qx^2$. La dérivée est :

$$f'(x) = (q - p) - 2qx.$$

En posant $f'(x) = 0$, on obtient $x^* = (q - p)/(2q)$. □

Interprétation économique 1.8.2. Le pic d'adoption se produit avant que la moitié de la population ait adopté si $q > p$ (forte imitation). Après le pic, l'adoption ralentit car le marché se sature.

1.9 Théorème du seuil critique

Définition 1.9.1 (Masse critique). On définit x_c comme la masse critique d'adoption, le seuil au-delà duquel le processus devient auto-entretenu.

Théorème 1.9.2 (Seuil critique). *Si $x > x_c$, alors le processus d'adoption devient auto-entretenu.*

Remarque 1.9.3. La valeur de x_c dépend de la structure du réseau, de l'hétérogénéité des agents et des coûts d'adoption. Il ne s'agit pas d'une constante universelle.

1.10 Modèle de seuil de Granovetter

Définition 1.10.1 (Modèle agrégé de seuil). Soit F la fonction de répartition des seuils. La dynamique agrégée est :

$$x_{t+1} = F(x_t).$$

Théorème 1.10.2 (Équilibre de Granovetter). *Les équilibres vérifient :*

$$x^* = F(x^*).$$

Démonstration. Condition de point fixe. □

Théorème 1.10.3 (Stabilité locale de Granovetter). *L'équilibre est stable si :*

$$|F'(x^*)| < 1.$$

1.11 Modèle de réseau

Définition 1.11.1 (Modèle continu de réseau). Soit $x_i(t) \in [0, 1]$ la probabilité d'adoption de l'agent i . La dynamique est :

$$\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j.$$

Théorème 1.11.2 (Stabilité du réseau). *Le système est stable si :*

$$\beta \rho(A) < \alpha.$$

1.12 Théorème de consensus

Théorème 1.12.1 (Consensus). *Si le graphe est connexe et si le système est stable, alors :*

$$x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i.$$

1.13 Théorème de polarisation

Théorème 1.13.1 (Polarisation). *Si le réseau possède plusieurs communautés fortement connectées, alors :*

$$x_i(t) \rightarrow x_k^* \quad \text{selon la communauté}.$$

1.14 Théorème de diffusion optimale

Définition 1.14.1 (Problème de contrôle optimal). Considérons le problème :

$$\max_u \int_0^T (x(t) - cu(t)^2) dt$$

où $u(t)$ est l'effort de promotion.

Théorème 1.14.2 (Contrôle optimal de la diffusion). *La solution est obtenue par le principe du maximum de Pontryagin.*

1.15 Théorème de résilience

Théorème 1.15.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps caractéristique est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

1.16 Théorème de convergence des crypto-actifs

Théorème 1.16.1 (Convergence de la crypto-currency). *Supposons que :*

1. *L'effet de réseau est positif ;*
2. *L'utilité croît avec le nombre d'utilisateurs ;*
3. *La stabilité institutionnelle est assurée.*

Si $\beta\rho(A) > \alpha$ et si le coût d'adoption reste borné, alors :

$$x(t) \rightarrow x^* > 0.$$

Interprétation économique 1.16.2. Une crypto-monnaie peut atteindre une adoption permanente lorsqu'elle dépasse une masse critique. Ce résultat est un théorème du modèle proposé et non un résultat général sur les crypto-actifs.

1.17 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.18 Conclusion du chapitre

L'adoption est un phénomène dynamique gouverné par :

1. Les effets de réseau ;
2. Les mécanismes de seuil ;
3. Le mimétisme ;
4. Les incitations économiques.

Les principales contributions de ce chapitre sont :

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 16

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$0 \leq x(t) \leq 1$	La proportion d'adoptants est bornée.
1.4.2	Solution unique	Le modèle est bien posé.
1.4.3	$x(t) = \frac{x_0 e^{\beta t}}{1 - x_0 + x_0 e^{\beta t}}$	Solution explicite.
1.5.1	$\dot{x} > 0$	L'adoption est croissante.
1.6.1	$x = 0$ instable, $x = 1$ stable	Convergence vers l'adoption totale.
1.7.2	$0 \leq x(t) \leq 1$	Bornitude du modèle de Bass.
1.7.3	$\dot{x} > 0$	Monotonie du modèle de Bass.
1.8.1	$x^* = (q - p)/(2q)$	Pic d'adoption.
1.9.2	Seuil x_c	Masse critique.
1.10.2	$x^* = F(x^*)$	Équilibres de Granovetter.
1.10.3	$ F'(x^*) < 1$	Stabilité locale.
1.11.2	$\beta \rho(A) < \alpha$	Stabilité du réseau.
1.12.1	$x_i(t) \rightarrow x^*$	Consensus.
1.13.1	$x_i(t) \rightarrow x_k^*$	Polarisation.
1.14.2	Pontryagin	Contrôle optimal.
1.15.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Résilience.
1.16.1	$x(t) \rightarrow x^* > 0$	Adoption durable des crypto-actifs.

1. La formalisation du modèle logistique et du modèle de Bass ;
2. La démonstration des conditions de diffusion et de saturation ;
3. L'identification du pic d'adoption ;
4. La formalisation des modèles de seuil et de réseau ;
5. L'introduction du théorème de convergence pour les crypto-actifs.

Ces outils fournissent le cadre mathématique nécessaire à l'étude du Chapitre 17, **DAV (Democratic Adaptive Voting)**, où l'on introduira le mécanisme de gouvernance et de décision collective propre au modèle proposé.